

阶段测试

(120min)

一、(本题满分 40 分)

设 X 是有限集合, n_0 是给定的正整数, 映射 f 使 X 的每一个偶子集 E (由偶数个元素组成的子集) 都对应一个实数 $f(E)$, 且满足下列条件: ① 存在 X 的一个偶子集 D , 使 $f(D) > n_0$; ② 对 X 的任意两个不相交的偶子集 A 与 B , $f(A \cup B) = f(A) + f(B) - n_0$.

证明: 存在 X 的子集 P, Q , 同时满足: (i) $P \cup Q = X, P \cap Q = \emptyset$; (ii) 对 P 的任意非空偶子集 S , 有 $f(S) > n_0$; (iii) 对 Q 的任意偶子集 T , 有 $f(T) \leq n_0$.

答: 略.

二、(本题满分 40 分)

设 A 是由一个凸 n 边形的若干对角线组成的集合, 若集合 A 中的一条对角线恰与另一条对角线在凸 n 边形的内部相交, 则称该对角线为“好的”. 求集合 A 中好的对角线条数的最大可能值.

答: $2 \cdot \lfloor n/2 \rfloor - 2$.

三、(本题满分 50 分)

给定正整数 n , 已知集合 $S = \{-n, -(n-1), \dots, n-1, n\}$, 若 S 的子集 A 满足: 对于 A 中的任意三个元素 a, b, c (可以相同), 均有 $a+b+c \neq 0$. 试求集合 A 的元素个数的最大值.

注 本题为 2009 年美国数学奥林匹克第 2 题.

解 所求最大值当 n 是偶数时为 n , n 是奇数时为 $n+1$. 达到最大值的例子如下:

$$\{-n, -(n-1), \dots, -(\lceil \frac{n}{2} \rceil - 1), \lceil \frac{n}{2} \rceil + 1, \dots, n\}.$$

这里 $\lceil x \rceil$ 表示不超过 x 的最大整数.

设 S 是 $\{-n, \dots, n\}$ 的一个符合条件的子集, 首先证明:
 $|S| \leq n+1$.

为清晰起见, 引入一个引理: 设 A, B 都是 $\mathbb{Z}$ 的非空有限子集,

$$A+B = \{a+b \mid a \in A, b \in B\},$$

则

$$|A+B| \geq |A| + |B| - 1.$$

事实上, 设 A 中的元素为 $a_1 < a_2 < \dots < a_m$, B 中的元素为 $b_1 < b_2 < \dots < b_k$, 则

$$a_1 + b_1, \dots, a_1 + b_k, a_2 + b_k, a_3 + b_k, \dots, a_m + b_k$$

是 $m+k-1$ 个从小到大的数, 故

$$|A+B| \geq |A| + |B| - 1.$$

引理获证.

现在对 S 而言, 显然有 $0 \notin S$,

$$\begin{aligned} \text{记 } A &= S \cap \{-n, \dots, -1\}, \\ B &= S \cap \{1, 2, \dots, n\}, \end{aligned}$$

则由题意可知 $A+B$ 与 $-S = \{-s \mid s \in S\}$ 是 $\{-n, \dots, n\}$ 的两个不交的子集, 结合引理可知

$$\begin{aligned} 2n+1 &\geq |A+B| + |-S| \\ &\geq |A| + |B| - 1 + |S| \\ &= 2|S| - 1. \end{aligned} \quad \textcircled{1}$$

所以 $|S| \leq n+1$.

最后, 我们证明: 当 n 为偶数时, $|S| = n+1$ 不能成立. 事实上, 若 $|S| = n+1$, 则 $\textcircled{1}$ 中的不等号取等号, 而

$$A+B \subseteq \{-(n-1), \dots, (n-1)\},$$

结合

$$|A+B| + |-S| = 2n+1,$$

知 $-n, n \in -S$, 即 $n, -n \in S$. 而由 $-n \in S$, 知集合 $\{1, n-1\}, \{2, n-2\}, \dots, \{\frac{n}{2}-1, \frac{n}{2}+1\}, \{\frac{n}{2}\}$ 的每一个中都有一个元素不属于 B , 故 $|B| \leq \frac{n}{2}$. 类似地, $|A| \leq \frac{n}{2}$. 导致

$$|S| = |A| + |B| \leq n,$$

矛盾.

四、(本题满分 50 分)

给定正整数 $n \geq 2$. 一个 $n \times n$ 的“筛子”是指从 $n \times n$ 的方格表中去掉 n 个既不同行也不同列的单位小方格. 一个“条棒”是指 $1 \times k$ 或 $k \times 1$ 的小方格表, 其中 k 为任意正整数. 对于一个 $n \times n$ 的筛子 A , 将其剖分成若干条棒 (这些条棒互不重叠且恰好覆盖 A), 用 $m(A)$ 表示所用条棒的最小个数. 当 A 取遍任意的 $n \times n$ 的筛子时, 求 $m(A)$ 的所有可能值.

注 本题为 2017 年罗马尼亚大师杯第 5 题.

解 给定 A 之后, $m(A) = 2n - 2$. 首先这个值很容易取到, 例如棒全都取横的或者全都取竖的即可. 只需要说明对每个 A 都有 $m(A) \geq 2n - 2$.

我们把挖去的小正方形称为“洞”, 这个洞的“十字”是指过这个洞的行和列的并.

假设 A 有个分解, 只包含 $2n - 3$, 或者更少的棒. 水平的棒, 我们都标记为 h , 竖直的棒, 我们都标记为 v , 1×1 的棒既是水平的, 又是竖直的, 可以任意标记. A 的每一个小正方形都由它所在的棒唯一标记.

把每个棒分配到一个十字, 如果这个棒是水平的, 就分配到这个棒所在的行的洞对应的十字. 如果这个棒是竖直的, 就对应到这个棒的列的洞对应的十字, 由于最多只有 $2n - 3$ 个棒, 但是有 n 个十字, 所以至少有两个十字最多只分配到一个棒. 假设这两个十字是 c, d , 所在的洞是 $a = (x_a, y_a)$, $b = (x_b, y_b)$. 不妨设 $x_a < x_b$, $y_a < y_b$, 则覆盖小正方形 (x_a, y_b) , (x_b, y_a) 的棒有相同的标记, 否则两个十字中的一个会分配到至少两个棒. 假设共同的标记

是 v , 则 c, d 中的每一个都包含一个覆盖两个小正方形之一的棒. 因此 c (或者 d) 的下 (或者上) 臂都标记为 h , 两个十字的水平臂都标记为 v , 如下图所示: a, b 之间的每一行, $y_a + 1, \dots, y_b - 1$ 都包含一个洞. 每一个这样的洞的列都包含至少两个 v -棒. 所有的其他列都包含至少一个 v -棒. 特别的, 所有的在 a 下面的行和在 b 上面的行都包含至少一个 h -棒. 这些数目加起来至少是

			h	
v	v	v	h	v
v	v	v	h	v
v	v	v	h	v
v	v	v	h	v
v	v	v	h	v
v	v	v	h	v
v	v	v	h	v
v	v	v	h	v
v	v	v	h	v

(第 5 题图)

$$2(y_b - y_a - 1) + (n - y_b + y_a + 1) + (n - y_b) + (y_a - 1) = 2n - 2$$

个棒, 引起了矛盾.